

Introducción: señales y sistemas

Tema 1 · Parte 2: operaciones con señales y análisis en frecuencia

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Operaciones sobre la variable independiente
2. Operaciones sobre la amplitud
3. Convolución
4. Representación en frecuencia
5. Transformadas de Laplace y Z

Transformaciones de la variable independiente

Cambiamos el «eje de tiempos» sin alterar los valores de la señal:

$$y(t) = x\big(f(t)\big), \qquad y[n] = x\big[f(n)\big]$$

Para f afín, $f(t) = \alpha t + \beta$, se reducen a tres operaciones básicas:

	Continua	Discreta
Desplazamiento	$y(t) = x(t - t_0)$	$y[n] = x[n - n_0],\ n_0 \in \mathbb{Z}$
Inversión	$y(t) = x(-t)$	$y[n] = x[-n]$
Escalado	$y(t) = x(\alpha t),\ \alpha > 0$	$y[n] = x[Mn]$ (diezmado, $M \in \mathbb{Z}^+$)
		$y[n] = x[n/L]$ (expansión, $L \in \mathbb{Z}^+$)

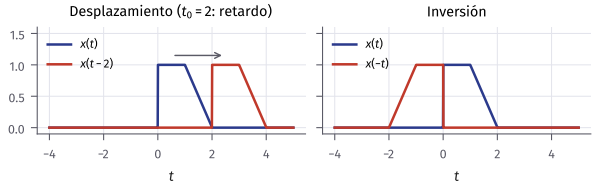
- Pueden cambiar la forma de la señal y, en discreto, perder muestras (diezmado) o necesitar muestras que no existen (expansión).

Desplazamiento e inversión

- $x(t - t_0)$: retardo si $t_0 > 0$ (la señal se desplaza a la derecha) y adelanto si $t_0 < 0$.
- $x(-t)$: reflejo respecto a $t = 0$.
- En discreto, n_0 debe ser entero.

Cuidado con el signo

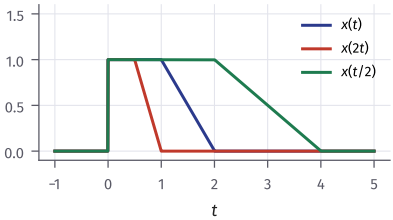
$x(t - 2)$ vale en $t = 2$ lo que x valía en $t = 0$: está *retrasada* 2 unidades.



Escalado temporal

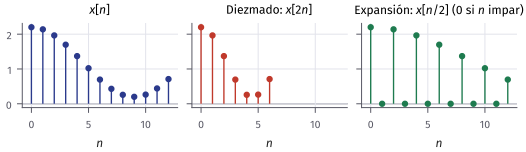
Continuo: $y(t) = x(\alpha t)$

- $\alpha > 1$: compresión (la señal «va más rápido»).
- $0 < \alpha < 1$: expansión.
- Es reversible: $x(t) = y(t/\alpha)$.



Discreto

- Diezmado: $y[n] = x[Mn]$, $M \in \mathbb{Z}^+$. Se queda con una de cada M muestras: se pierde información.
- Expansión: $y[n] = x[n/L]$ si n es múltiplo de L, y 0 en otro caso. Las muestras intermedias se rellenan después (interpolación, Tema 2).

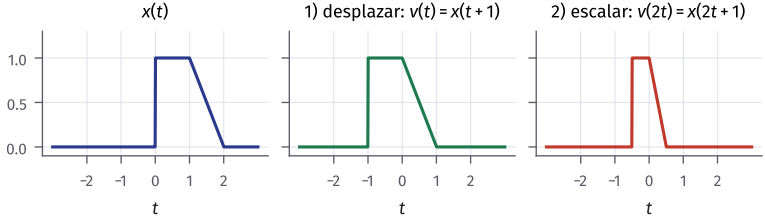


▶ Herramienta interactiva: `T1-variable-independiente`

Transformaciones combinadas: $y(t) = x(\alpha t + \beta)$

Procedimiento seguro: primero desplazar, después escalar

1. $v(t) = x(t + \beta)$ (desplazamiento)
2. $y(t) = v(\alpha t) = x(\alpha t + \beta)$ (escalado e inversión si $\alpha < 0$)



- Comprobación rápida con un punto: el valor que x tenía en $t = 0$ aparece en y cuando $2t + 1 = 0$, es decir, en $t = -\frac{1}{2}$.
- Hacerlo al revés exige desplazar β/α: $x(\alpha t + \beta) = x\big(\alpha(t + \beta/\alpha)\big)$.

Contenido

1. Operaciones sobre la variable independiente
2. Operaciones sobre la amplitud
3. Convolución
4. Representación en frecuencia
5. Transformadas de Laplace y Z

Operaciones básicas con señales

Punto a punto (continuas y discretas)

- Suma: $y = x_1 + x_2$
- Producto: $y = x_1 \cdot x_2$ (modulación, enventanado)
- Escalado de amplitud: $y = A\,x$
- Cociente: $y = x_1 / x_2$ donde $x_2 \neq 0$

Continuas

- Derivada: $y(t) = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$
- Integral: $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$

Discretas

- Diferencia (primera): $y[n] = x[n] - x[n-1]$
- Acumulación: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$

Analogía

La diferencia es la versión discreta de la derivada y la acumulación, la de la integral. Por ejemplo, $u[n] - u[n-1] = \delta[n]$ y $\sum_{k \leq n} \delta[k] = u[n]$, igual que $u'(t) = \delta(t)$.

Contenido

1. Operaciones sobre la variable independiente
2. Operaciones sobre la amplitud
3. Convolución
4. Representación en frecuencia
5. Transformadas de Laplace y Z

Convolución

$$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau, \qquad (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

Procedimiento gráfico (para cada t):

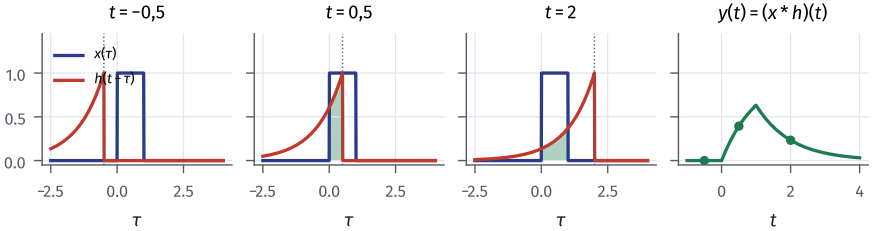
1. Reflejar: $h(\tau) \to h(-\tau)$
2. Desplazar: $h(-\tau) \to h(t-\tau)$
3. Multiplicar: $x(\tau)\, h(t-\tau)$
4. Integrar (o sumar) en τ

Propiedades

- Conmutativa: $x * h = h * x$
- Asociativa: $(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$
- Distributiva: $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
- Elemento neutro: $x * \delta = x$
- Desplazamiento: $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
- Escalón: $(x * u)(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, \mathrm{d}\tau$

Convolución continua: ejemplo

$x(t) = u(t) - u(t-1)$ (pulso en $[0,1]$) y $h(t) = e^{-t}u(t)$:



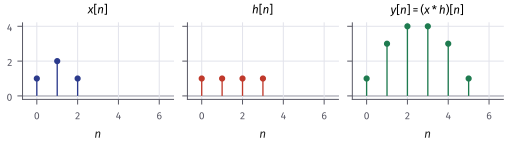
$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \quad \text{(no se solapan)} \\ \displaystyle\int_0^t e^{-(t-\tau)}\,d\tau = 1 - e^{-t} & 0 \le t \le 1 \quad \text{(solape parcial)} \\ \displaystyle\int_0^1 e^{-(t-\tau)}\,d\tau = (e-1)\,e^{-t} & t > 1 \quad \text{(pulso completo)} \end{cases}$$

▶ Herramienta interactiva: `T1-convolucion-continua`

Convolución discreta: ejemplo

$x[n] = \{\underline{1}, 2, 1\}$, $h[n] = \{\underline{1}, 1, 1, 1\}$
(subrayado: $n = 0$)

n	0	1	2	3	4	5
$x[0]h[n]$	1	1	1	1		
$x[1]h[n-1]$		2	2	2	2	
$x[2]h[n-2]$			1	1	1	1
$y[n]$	1	3	4	4	3	1



Si x tiene N_x muestras y h tiene N_h, la convolución tiene $N_x + N_h - 1$. Si empiezan en n_x y n_h, el resultado empieza en $n_x + n_h$.

En código: convolución discreta

Python

```python
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 1])      # n = 0..2
h = np.array([1, 1, 1, 1])   # n = 0..3
y = np.convolve(x, h)        # n = 0..5
print(y)                     # [1 3 4 4 3 1]
print(len(y) == len(x) + len(h) - 1)
```

Matlab

```matlab
x = [1 2 1];                 % n = 0..2
h = [1 1 1 1];               % n = 0..3
y = conv(x, h);              % n = 0..5
disp(y)                      % 1 3 4 4 3 1
disp(length(y) == length(x) + length(h) - 1)
```

`np.convolve` y `conv` no saben dónde empieza cada señal: el índice inicial del resultado es la suma de los índices iniciales.

▶ Herramienta interactiva: `T1-convolucion-discreta`

Contenido

1. Operaciones sobre la variable independiente
2. Operaciones sobre la amplitud
3. Convolución
4. Representación en frecuencia
5. Transformadas de Laplace y Z

Idea: descomponer en exponenciales complejas

- Las exponenciales complejas $e^{j\omega t}$ y $e^{j\Omega n}$ son autofunciones de los sistemas LTI: salen del sistema multiplicadas por un número complejo (Parte 3).
- Si escribimos una señal como suma (o integral) de exponenciales, conocer la respuesta a cada exponencial basta para conocer la respuesta a la señal.

	Tiempo continuo	Tiempo discreto
Periódica	Serie de Fourier: c_k	Serie de Fourier discreta (DFS): c_k
Aperiódica	Transformada (CTFT): $X(j\omega)$	Transformada (DTFT): $X(e^{j\Omega})$

Periodicidad en un dominio ↔ espectro discreto (líneas) en el otro. Tiempo discreto ↔ espectro periódico.

Serie de Fourier de señales continuas periódicas

$$x(t) = x(t + T_0), \quad \omega_0 = 2\pi / T_0$$

Forma exponencial

Síntesis: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \, e^{jk\omega_0 t}$

Análisis: $c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \, e^{-jk\omega_0 t} \, dt$

Forma trigonométrica (x real)

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t) \right)$$

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) \, dt,$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) \, dt$$

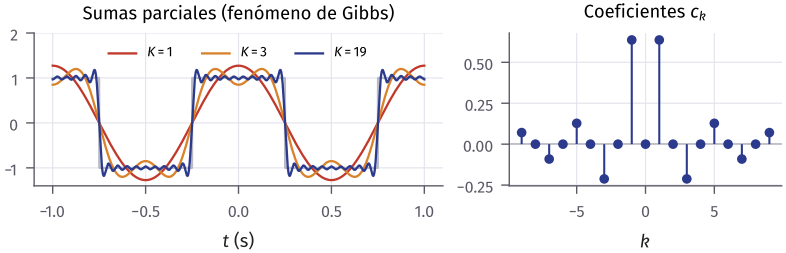
- Relación: $c_k = \frac{1}{2}(a_k - j b_k)$ y, si x es real, $c_{-k} = c_k^*$.
- c_0 es el valor medio. $|c_k|$ y $\arg c_k$ forman el espectro de líneas.
- Parseval: $P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 \, dt = \sum_k |c_k|^2$.

Ejemplo: onda cuadrada

Onda cuadrada par de amplitud ±1 y ciclo de trabajo del 50 %:

$$c_0 = 0, \qquad c_k = \frac{\sin(\pi k/2)}{\pi k/2} = \operatorname{sinc}(k/2) \ \ (k \neq 0)$$

$$x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\cos \omega_0 t - \frac{1}{3}\cos 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\cos 5\omega_0 t - \cdots\right)$$



Solo armónicos impares, con amplitud que decae como $1/k$. Cerca de las discontinuidades la suma parcial sobrepasa el salto en torno a un 9 % aunque K crezca (fenómeno de Gibbs).

En código: suma parcial de la serie de Fourier

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

T = 1.0                          # periodo
t = np.linspace(-T, T, 2000)
K = 19                           # armónicos
xK = np.zeros_like(t)
for k in range(1, K + 1):
    ck = np.sinc(k / 2)          # c_k,
     cuadrada par
    xK += 2*ck*np.cos(2*np.pi*k*t/T)
plt.plot(t, xK); plt.xlabel("t (s)")
plt.show()
```

Matlab

```matlab
T = 1;                           % periodo
t = linspace(-T, T, 2000);
K = 19;                          % armónicos
xK = zeros(size(t));
for k = 1:K
    ck = sin(pi*k/2)/(pi*k/2); % c_k,
     cuadrada par
    xK = xK + 2*ck*cos(2*pi*k*t/T);
end
plot(t, xK); xlabel('t (s)')
```

Prueba con $K = 1, 3, 19, 99$ y observa que el pico de Gibbs no desaparece: solo se estrecha.

▶ Herramienta interactiva: `T1-serie-fourier`

Serie de Fourier discreta (DFS): $x[n] = x[n+N]$

Forma exponencial: solo hay N armónicos distintos

Síntesis: $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \, e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ Análisis: $c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$, $c_{k+N} = c_k$

Forma trigonométrica (x real)

$$x[n] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{L}\left(a_k \cos\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right) + b_k \sin\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right)\right)\left[\, + \tfrac{a_{N/2}}{2}(-1)^n\right]$$

$$a_k = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cos\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right), \quad b_k = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\sin\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right)$$

$L = (N-1)/2$ si N es impar; $L = N/2 - 1$ más el término entre corchetes si N es par.

La DFT de un periodo es $X[k] = Nc_k$ (Tema 3).

Transformada de Fourier en tiempo continuo (CTFT)

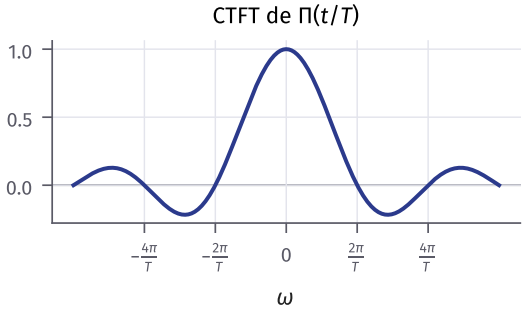
Definición

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

- Es el límite de la serie de Fourier cuando $T_0 \to \infty$: las líneas c_k se juntan y el sumatorio pasa a ser una integral.
- Existe si x es absolutamente integrable ($\int |x| < \infty$); con deltas se extiende a señales de potencia (sinusoides, escalón).
- Si x es real, $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$: módulo par y fase impar.

CTFT: pares básicos

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\,\delta(\omega)$
$e^{-at}u(t)$, $a>0$	$\dfrac{1}{a+j\omega}$
$\Pi(t/T)$	$T\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega T}{2\pi}\right)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$



Transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT)

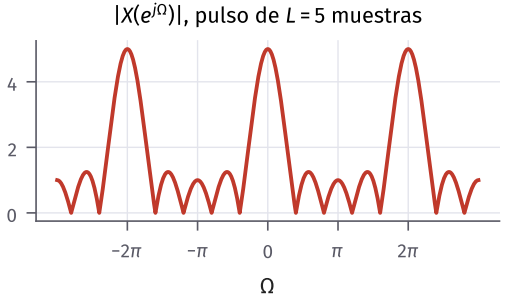
Definición

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, e^{-j\Omega n}, \qquad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\Omega})\, e^{j\Omega n}\, d\Omega$$

- Periódica en Ω con periodo 2π (consecuencia de la parte 1). Basta $[-\pi, \pi)$ o $[0, 2\pi)$.
- Existe si $\sum |x[n]| < \infty$. Se evalúa con `freqz`.

DTFT: pares básicos

$x[n]$	$X(e^{j\Omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}$
$a^n u[n]$, $\lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$
$u[n] - u[n - L]$	$e^{-j\Omega\frac{L-1}{2}} \dfrac{\sin(\Omega L/2)}{\sin(\Omega/2)}$



En código: DTFT de un pulso

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

x = np.ones(5)                    # pulso, L = 5
w, X = signal.freqz(x, 1, worN=1024,
                    whole=True)   # [0, π2)
plt.plot(w, np.abs(X))
plt.xlabel("Ω (rad/muestra)")
plt.show()
```

Matlab

```matlab
x = ones(1, 5);                   % pulso, L = 5
[X, w] = freqz(x, 1, 1024, ...
               'whole');          % [0, π2)
plot(w, abs(X))
xlabel('\Omega (rad/muestra)')
```

`freqz` evalúa $X(e^{j\Omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\Omega n}$ en una rejilla de frecuencias; con `whole` cubre $[0, 2\pi)$ y se ve la periodicidad.

Propiedades de la transformada de Fourier

Propiedad	CTFT	DTFT
Linealidad	$ax_1 + bx_2 \overset{F}{\longleftrightarrow} aX_1 + bX_2$	ídem
Desplazamiento	$x(t - t_0) \overset{F}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$	$x[n - n_0] \overset{F}{\longleftrightarrow} e^{-j\Omega n_0}X(e^{j\Omega})$
Modulación	$e^{j\omega_0 t}x(t) \overset{F}{\longleftrightarrow} X(j(\omega - \omega_0))$	$e^{j\Omega_0 n}x[n] \overset{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j(\Omega-\Omega_0)})$
Escalado	$x(at) \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$	—
Derivada / diferencia	$\frac{dx}{dt} \overset{F}{\longleftrightarrow} j\omega X(j\omega)$	$x[n] - x[n-1] \overset{F}{\longleftrightarrow} (1 - e^{-j\Omega})X(e^{j\Omega})$
Convolución	$x * h \overset{F}{\longleftrightarrow} X(j\omega)H(j\omega)$	$x * h \overset{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})$
Producto	$x\,y \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi}(X * Y)(j\omega)$	$x\,y \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\Omega-\theta)})\,d\theta$
Parseval	$\int \lvert x\rvert^2\,dt = \frac{1}{2\pi}\int \lvert X\rvert^2\,d\omega$	$\sum \lvert x\rvert^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} \lvert X\rvert^2\,d\Omega$

La propiedad de convolución es la clave del curso: filtrar es multiplicar espectros.

▶ Herramienta interactiva: `T1-propiedades-fourier`

Contenido

1. Operaciones sobre la variable independiente
2. Operaciones sobre la amplitud
3. Convolución
4. Representación en frecuencia
5. Transformadas de Laplace y Z

Definición (bilateral)

$$X(s) = L\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$$

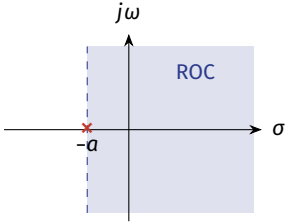
Converge solo en una región de convergencia (ROC), una franja vertical $\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\} < \sigma_2$.

La ROC es parte de la transformada

$e^{-at}u(t) \overset{L}{\longleftrightarrow} \dfrac{1}{s+a}, \quad \mathrm{Re}\{s\} > -a$

$-e^{-at}u(-t) \overset{L}{\longleftrightarrow} \dfrac{1}{s+a}, \quad \mathrm{Re}\{s\} < -a$

Misma expresión, señales distintas.



señal causal: ROC a la derecha del polo

Laplace: pares y propiedades

Si la ROC contiene el eje $j\omega$, la CTFT existe y $X(j\omega) = X(s)\big|_{s=j\omega}$. La versión unilateral ($\int_{0^-}^{\infty}$) coincide con la bilateral para señales causales y permite incluir condiciones iniciales.

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	todo $\mathbb{C}$
$u(t)$	$1/s$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$t\,u(t)$	$1/s^2$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$e^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -a$
$\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$

Propiedad	
Linealidad	$ax_1 + bx_2 \overset{L}{\longleftrightarrow} aX_1 + bX_2$
Desplazamiento	$x(t-t_0) \overset{L}{\longleftrightarrow} e^{-st_0}X(s)$
Desplaz. en s	$e^{s_0 t}x(t) \overset{L}{\longleftrightarrow} X(s-s_0)$
Derivada	$\frac{dx}{dt} \overset{L}{\longleftrightarrow} sX(s)$
(unilateral)	$\frac{dx}{dt} \overset{L}{\longleftrightarrow} sX(s) - x(0^-)$
Integral	$\int_{-\infty}^{t} x\,d\tau \overset{L}{\longleftrightarrow} X(s)/s$
Convolución	$x * h \overset{L}{\longleftrightarrow} X(s)H(s)$

Definición (bilateral)

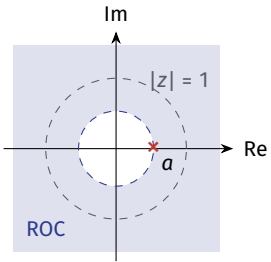
$$X(z) = Z\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, z^{-n}, \qquad z = re^{j\Omega} \in \mathbb{C}$$

La ROC es una corona $r_1 < |z| < r_2$.

La ROC es parte de la transformada

$$a^n u[n] \overset{Z}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$-a^n u[-n-1] \overset{Z}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$



▶ Herramienta interactiva: `T1-region-convergencia`

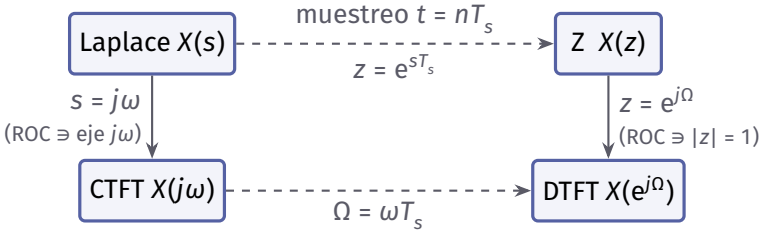
Z: pares y propiedades

Si la ROC contiene la circunferencia unidad, la DTFT existe y $X(e^{j\Omega}) = X(z)\big|_{z=e^{j\Omega}}$. Señales causales: ROC exterior a un círculo. La unilateral ($\sum_{n\geq 0}$) incluye condiciones iniciales.

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	todo $\mathbb{C}$
$u[n]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$n\,a^n u[n]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\cos(\Omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{1-\cos\Omega_0\, z^{-1}}{1-2\cos\Omega_0\, z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$

Propiedad	
Linealidad	$ax_1 + bx_2 \overset{Z}{\longleftrightarrow} aX_1 + bX_2$
Desplazamiento	$x[n-n_0] \overset{Z}{\longleftrightarrow} z^{-n_0}X(z)$
(unilateral)	$x[n-1] \overset{Z}{\longleftrightarrow} z^{-1}X(z) + x[-1]$
(unilateral)	$x[n+1] \overset{Z}{\longleftrightarrow} zX(z) - z\,x[0]$
Escalado en z	$a^n x[n] \overset{Z}{\longleftrightarrow} X(z/a)$
Convolución	$x * h \overset{Z}{\longleftrightarrow} X(z)H(z)$

Relación entre las transformadas



Laplace y Z

- Resolver ecuaciones diferenciales y en diferencias.
- Función de transferencia, polos, ceros y estabilidad de sistemas LTI.

Fourier (CTFT y DTFT)

- Contenido en frecuencia de señales.
- Respuesta en frecuencia de sistemas LTI estables.
- Respuesta en régimen permanente: $Y = H \cdot X$.

Conceptos importantes

- Operaciones sobre la variable: desplazamiento, inversión, escalado; diezmado y expansión en discreto.
- Para $x(\alpha t + \beta)$: primero desplazar, después escalar.
- Operaciones sobre la amplitud; derivada/diferencia e integral/acumulación.
- Convolución: definición, cálculo gráfico y propiedades.
- Series de Fourier (continua y discreta) y transformadas CTFT y DTFT.
- La DTFT es periódica de periodo 2π.
- Laplace y Z bilaterales: siempre con su ROC.
- Convolución en el tiempo $\leftrightarrow$ producto en frecuencia.

Apuntes del Tema 1, secciones 4–6 · Hoja de ejercicios, ejercicios 5–8.